표 7.12 KR테이퍼 보어

단위 μm

호칭 베어링 내경[1] d (mm)		소단측에 있어서의 평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp}		(참고치)[3] $\Delta_{d1mp}-\Delta_{dmp}$		평면 내 내경 부동[2] V_{dp}
초과	이하	상	하	상	하	최대
18	**30**	+13	0	+ 3	0	4
30	**50**	+16	0	+ 3	0	5
50	**80**	+19	0	+ 4	0	6
80	**120**	+22	0	+ 5	0	7
120	**180**	+25	0	+ 7	0	9
180	**250**	+29	0	+ 9	0	12
250	**315**	+32	0	+11	0	14
315	**400**	+36	0	+12	0	16

주 (1) 내경 400mm를 넘는 베어링에 대해서는 NSK에 문의 부탁 드립니다.

(2) 테이퍼 보어의 전 레이디얼 평면에 적용한다.

(3) 테이퍼 각도 허용차 $4^{\circ}46'18.8''\ ^{+25''}_{0}$

표7.13 K테이퍼 보어

단위 μm

호칭 베어링 내경 d (mm)		소단측에 있어서의 평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp}		$\Delta_{d1mp}-\Delta_{dmp}$		평면 내 내경 부동[1] V_{dp}
초과	이하	상	하	상	하	최대
18	**30**	+ 21	0	+ 21	0	4
30	**50**	+ 25	0	+ 25	0	5
50	**80**	+ 30	0	+ 30	0	6
80	**120**	+ 35	0	+ 35	0	7
120	**180**	+ 40	0	+ 40	0	9
180	**250**	+ 46	0	+ 46	0	12
250	**315**	+ 52	0	+ 52	0	14
315	**400**	+ 57	0	+ 57	0	16
400	**500**	+ 63	0	+ 63	0	18
500	**630**	+110	0	+110	0	21
630	**800**	+125	0	+125	0	27

주 (1) 테이퍼 보어의 전 레이디얼 평면에 적용한다.

7. 베어링의 정도

스러스트 앵귤러 볼 베어링의 허용차 및 허용치

스러스트 앵귤러 볼 베어링 (BAR · BTR · NSKTAC2xF)의 허용차 및 허용치 (4A급[1])

표 7.14 내륜

단위 μm

호칭 베어링 내 경 d (mm)		평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp}		내경의 치수차 Δ_{ds}		평면 내 내경 부동 V_{dp} 직경 계열		평면 내 평균 내경의 부동 V_{dmp}	내륜의 레이디얼 흔들림 K_{ia}	내륜의 옆 흔들림 S_d	내륜의 액셜 흔들림 S_{ia}	내륜폭 부 동 V_{Bs}	내륜 폭의 치수차 Δ_{Bs} 조합 베어링	
						9	0							
초과	이하	상	하	상	하	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	상	하
—	**50**	0	— 6	0	— 6	6	5	3	4	4	4	3	0	—250
50	**80**	0	— 7	0	— 7	7	5	3.5	4	5	5	4	0	—250
80	**120**	0	— 8	0	— 8	8	6	4	5	5	5	4	0	—380
120	**150**	0	—10	0	—10	10	8	5	6	6	7	5	0	—380
150	**180**	0	—10	0	—10	10	8	5	6	6	7	5	0	—500
180	**250**	0	—12	0	—12	12	9	6	8	7	8	6	0	—500

표 7.15 외륜

단위 μm

호칭 베어링 외 경 D (mm)		평면 내 평균 외경의 치수차 Δ_{Dmp}		외경의 치수차 Δ_{Ds}		평면 내 외경 부동 V_{Dp} 직경 계열		평면 내 평균 외경의 부동 V_{Dmp}	외륜의 레이디얼 흔들림 K_{ea}	외경면 기울기 S_D	외륜의 액셜 흔들림 S_{ea}	와륜폭 부동 V_{Cs}	외륜 폭의 치수차 Δ_{Cs} 조합 베어링		
						9	0								
초과	이하	상	하	상	하	최대	최대	최대	최대	최대	최대	최대	상	하	
—	**80**	—30	—37	—30	—37	7	5	3.5	5	4	5	3			
80	**120**	—40	—48	—40	—48	8	6	4	6	5	6	4			
120	**150**	—50	—59	—50	—59	9	7	5	7	5	7	5	같은 베어링의 내륜의		
150	**180**	—50	—60	—50	—60	10	8	5	8	5	8	5	값 (Δ_{Bs})		
180	**250**	—50	—61	—50	—61	11	8	6	10	7	10	7	과 동일.		
250	**315**	—60	—73	—60	—73	13	10	7	11	8	10	7			
315	**400**	—60	—80	—60	—80	15	11	8	13	10	13	8			

주 (1) 4A급은 NSK규격이다. 외륜 외경 허용차 이외는 레이디얼 베어링의 ISO4급과 동등하다.

복식 스러스트 앵귤러 볼 베어링 (NSKTAC2xD) 의 허용차 및 허용치 (7급[2])

표 7.16 내륜의 허용차, 허용치 및 외륜의 허용치와 베어링 높이의 허용차

단위 μm

호칭 베어링 내 경 d (mm)		평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp}		베어링 높이의 치수차 Δ_{Ts}		내륜 (또는 외륜)의 레이디얼 흔들림 K_{ia}(또는 K_{ea})	내륜의 옆 흔들림 S_d	내륜 (또는 외륜)의 액셜 흔들림 S_{ia}(또는 S_{ea})
초과	이하	상	하	상	하	최대	최대	최대
—	**30**	0	— 5	0	— 300	5	4	3
30	**50**	0	— 5	0	— 400	5	4	3
50	**80**	0	— 8	0	— 500	6	5	5
80	**120**	0	— 8	0	— 600	6	5	5
120	**180**	0	—10	0	— 700	8	8	5
180	**250**	0	—13	0	— 800	8	8	6
250	**315**	0	—15	0	— 900	10	10	6
315	**400**	0	—18	0	—1 200	10	12	7

주 (2) 7급은 NSK규격이다.

표7.17 외륜의 허용차

단위 μm

호칭 베어링 외 경 D (mm)		외 경 의 치 수 차 Δ_{Ds}	
초과	이하	상	하
30	**50**	—25	— 41
50	**80**	—30	— 49
80	**120**	—36	— 58
120	**180**	—43	— 68
180	**250**	—50	— 79
250	**315**	—56	— 88
315	**400**	—62	— 98
400	**500**	—68	—108
500	**630**	—76	—120

볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링의 허용차 및 허용치

고강성 스러스트 앵귤러 볼 베어링 (NSKTACxxC) 의 허용차 및 허용치 (PN7C급[3])

표 7.18 NSK TAC C 계열

단위 μm

호칭 베어링 내경 (또는 외경) (mm)		평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp}		내경의 치수차 Δ_{ds}		평면 내 평균 외경의 치수차 Δ_{Dmp}		외경의 치수차 Δ_{Ds}		내륜 폭의 치수차 Δ_{Bs}		내륜 (또는 외륜)의 액셜 흔들림 S_{ia}(또는 S_{ea})
초과	이하	상	하	상	하	상	하	상	하	상	하	최대
10	18	0	−4	0	−4	−	−	−	−	0	−120	2.5
18	30	0	−5	0	−5	−	−	−	−	0	−120	2.5
30	50	0	−6	0	−6	0	−6	0	−6	0	−120	2.5
50	80	0	−7	0	−7	0	−7	0	−7	0	−150	2.5
80	120	0	−8	0	−8	0	−8	0	−8	0	−200	2.5

주 (3) PN7C는 NSK규격이다.

고부하 구동용 스러스트 앵귤러 볼 베어링 (NSKTACOxD, NSKTACxx−3) 의 허용차 및 허용치 (PN5D급[4])

표 7.19 NSK TAC 03 계열

단위 μm

호칭 베어링 내경 (또는 외경) (mm)		평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp}		평면 내 평균 외경의 치수차 Δ_{Dmp}		내륜 폭의 치수차 Δ_{Bs}		내륜 (또는 외륜)의 액셜 흔들림 S_{ia}(또는 S_{ea})
초과	이하	상	하	상	하	상	하	최대
10	18	0	− 5	−	−	0	− 80	5
18	30	0	− 6	−	−	0	−120	5
30	50	0	− 8	0	− 7	0	−120	5
50	80	0	− 9	0	− 9	0	−150	8
80	120	0	−10	0	−10	0	−200	8
120	150	0	−13	0	−11	0	−250	10
150	180	0	−13	0	−13	0	−250	10
180	250	−	−	0	−15	−	−	10
250	315	−	−	0	−18	−	−	11
315	400	−	−	0	−20	−	−	13

주 (4) PN5D는 NSK규격이다.

복렬 베어링 BSBD 시리즈 (BSF, BSN) 의 허용차 및 허용치 (2B급[5])

표 7.20 복렬 베어링 BSBD 시리즈 (BSF, BSN)

단위 μm

호칭 베어링 내경 (mm)		평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp}		평면 내 평균 외경의 치수차 Δ_{Dmp}		내륜의 액셜 흔들림 S_{ia}	내륜의 레이디얼 흔들림 K_{ia}	폭 공차	
초과	이하	상	하	상	하	최대	최대	상	하
10	18	0	−5	0	−10	1.5	1.5	0	−250
18	30	0	−5	0	−10	2.5	2.5	0	−250
30	50	0	−5	0	−10	2.5	2.5	0	−250
50	80	0	−8	0	−15	2.5	2.5	0	−250

주 (5) P2B는 NSK 규격이다.

7. 베어링의 정도

원통롤러베어링의 허용차 및 허용치

내륜

표 7.21 내륜 (5급) 단위 μm

호칭 베어링 내경 d(mm)		평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp}		평면 내 내경 부동 V_{dp}	평면 내 평균 내경 부동 V_{dmp}	내경의 레이디얼 흔들림 K_{ia}	내륜 옆 흔들림 S_d
초과	이하	상	하	최대	최대	최대	최대
10	18	0	− 7	5	5	3.5	7
18	30	0	− 8	6	5	4	8
30	50	0	−10	8	5	5	8
50	80	0	−12	9	6	5	8
80	120	0	−15	11	8	6	9
120	180	0	−18	14	9	8	10
180	250	0	−22	17	11	10	11
250	315	0	−25	—	—	13	13
315	400	0	−30	—	—	15	15
400	500	0	−35	—	—	18	19

표 7.22 내륜 (4급) 단위 μm

호칭 베어링 내경 d(mm)		평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp}		내경의 치수차 Δ_{ds}		평면 내 내경 부동 V_{dp}	평면 내 평균 내경의 부동 V_{dmp}	내륜의 레이디얼 흔들림 K_{ia}	내륜의 옆 흔들림 S_d	내륜의 액셜 흔들림 S_{ia}
초과	이하	상	하	상	하	최대	최대	최대	최대	최대
10	18	0	− 5	0	− 5	4	4	2.5	3	3
18	30	0	− 6	0	− 6	5	4	3	4	4
30	50	0	− 8	0	− 8	6	5	4	4	4
50	80	0	− 9	0	− 9	7	5	4	5	4
80	120	0	−10	0	−10	8	5	5	5	5
120	180	0	−13	0	−13	10	7	6	6	7
180	250	0	−15	0	−15	11	8	8	7	8
250	315	0	−18	0	−18	—	—	10	8	10
315	400	0	−23	0	−23	—	—	12	10	14
400	500	0	−27	0	−27	—	—	14	13	17

비 고 1. 이 표에서 정한 베어링 내경 상의 허용차는 궤도륜 측면으로부터 면취 치수 r (최대)의 1.2배의 거리 이내에는 적용하지 않는다.
2. 허용차 및 허용치의 일부는 NSK규격에 따른다.

외륜

표 7.23 외륜 (5급) 단위 μm

호칭 베어링 외경 D(mm)		평면 내 평균 외경의 치수차 Δ_{Dmp}		평면 내 외경 부동 V_{Dp}	평면 내 평균 외경의 부동 V_{Dmp}	외륜의 레이디얼 흔들림 K_{ea}	외경면 기울기 S_D
초과	이하	상	하	최대	최대	최대	최대
18	30	0	− 8	6	5	6	8
30	50	0	− 9	7	5	7	8
50	80	0	−11	8	6	8	8
80	120	0	−13	10	7	10	9
120	150	0	−15	11	8	11	10
150	180	0	−18	14	9	13	10
180	250	0	−20	15	10	15	11
250	315	0	−25	19	13	18	13
315	400	0	−28	22	14	20	13
400	500	0	−33	—	—	23	15
500	630	0	−38	—	—	25	18

표 7.24 외륜 (4급) 단위 μm

호칭 베어링 외경 D(mm)		평면 내 평균 외경의 치수차 Δ_{Dmp}		외경의 치수차 Δ_{Ds}		평면 내 외경 부동 V_{Dp}	평면 내 평균 외경의 부동 V_{Dmp}	외륜의 레이디얼 흔들림 K_{ea}	외경면 기울기 S_D	외륜의 액셜 흔들림 S_{ea}
초과	이하	상	하	상	하	최대	최대	최대	최대	최대
18	30	0	− 6	0	− 6	5	4	4	4	5
30	50	0	− 7	0	− 7	5	5	5	4	5
50	80	0	− 9	0	− 9	7	5	5	4	5
80	120	0	− 10	0	− 10	8	5	6	5	6
120	150	0	−11	0	−11	8	6	7	5	7
150	180	0	−13	0	−13	10	7	8	5	8
180	250	0	−15	0	−15	11	8	10	7	10
250	315	0	−18	0	−18	14	9	11	8	10
315	400	0	−20	0	−20	15	10	13	10	13
400	500	0	−23	0	−23	—	—	15	11	15
500	630	0	−28	0	−28	—	—	18	13	18

비 고 1. 이 표에서 정한 베어링 내경 상의 허용차는 궤도륜 측면으로부터 면취 치수 r (최대)의 1.2배의 거리 이내에는 적용하지 않는다.
2. 허용차 및 허용치의 일부는 NSK규격에 따른다.

스러스트 볼 베어링의 허용차 및 허용치

축 궤도단

표 7.25 축 궤도단 (5급) 단위 μm

호칭 베어링 내경 d(mm)		평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp}		평면 내 내경 부동 V_{dp}	축 궤도단 또는 하우징 궤도단의 궤도 두께 부동 S_i 또는 S_e	(참고) 베어링 높이의 치수차 ΔT_s	
초과	이하	상	하	최대	최대	상	하
18	30	0	− 10	8	3	0	− 75
30	50	0	− 12	9	3	0	−100
50	80	0	− 15	11	4	0	−125
80	120	0	− 20	15	4	0	−150
120	180	0	− 25	19	5	0	−175
180	250	0	− 30	23	5	0	−200
250	315	0	− 35	26	7	0	−225
315	400	0	− 40	30	7	0	−300
400	500	0	− 45	34	9	0	−350
500	630	0	− 50	38	11	0	−450
630	800	0	− 75	—	13	0	−550
800	1000	0	−100	—	15	0	−700
1000	1250	0	−125	—	18	0	−900

표 7.26 축 궤도단 (4급) 단위 μm

호칭 베어링 내경 d(mm)		평면 내 평균 내경의 치수차 Δ_{dmp}		평면 내 내경 부동 V_{dp}	축 궤도단 또는 하우징 궤도단의 궤도 두께 부동 S_i 또는 S_e	(참고) 베어링 높이의 치수차 ΔT_s	
초과	이하	상	하	최대	최대	상	하
18	30	0	− 8	6	2	0	− 75
30	50	0	−10	8	2	0	−100
50	80	0	−12	9	3	0	−125
80	120	0	−15	11	3	0	−150
120	180	0	−18	14	4	0	−175
180	250	0	−22	17	4	0	−200
250	315	0	−25	19	5	0	−225
315	400	0	−30	23	5	0	−300
400	500	0	−35	26	6	0	−350
500	630	0	−40	30	7	0	−450
630	800	0	−50	—	8	0	−550

하우징 궤도단

표 7.27 하우징 궤도단 (5급) 단위 μm

호칭 베어링 외경 D(mm)		평면 내 평균 외경의 치수차 Δ_{Dmp}		평면 내 외경 부동 V_{Dp}
초과	이하	상	하	최대
30	50	0	− 16	12
50	80	0	− 19	14
80	120	0	− 22	17
120	180	0	− 25	19
180	250	0	− 30	23
250	315	0	− 35	26
315	400	0	− 40	30
400	500	0	− 45	34
500	630	0	− 50	38
630	800	0	− 75	55
800	1000	0	−100	75
1000	1250	0	−120	—
1250	1600	0	−160	—

표 7.28 하우징 궤도단 (4급) 단위 μm

호칭 베어링 외경 D(mm)		평면 내 평균 외경의 치수차 Δ_{Dmp}		평면 내 외경 부동 V_{Dp}
초과	이하	상	하	최대
30	50	0	− 9	7
50	80	0	−11	8
80	120	0	−13	10
120	180	0	−15	11
180	250	0	−20	15
250	315	0	−25	19
315	400	0	−28	21
400	500	0	−33	25
500	630	0	−38	29
630	800	0	−45	34

8. 축 및 하우징 설계

축 · 하우징과의 끼워맞춤

정밀 베어링이 충분한 성능 (회전 정도 · 고속성능 · 낮은 온도 상승)을 발휘하기 위해서는 축 및 하우징 등의 주변 부품에 대해서도 고정도가 요구된다.

베어링의 내륜 · 외륜을 축이나 하우징에 간섭량을 주고 설치하면 축 · 하우징의 형상 (진원도)이 베어링 궤도면에 전사되어, 회전 정도에 영향을 준다. 또한, 원통도는 앵귤러 볼 베어링을 여러 개 정렬하여 사용하는 경우 등, 각 베어링의 예압 하중의 배분에도 영향을 준다. 따라서 이들 정도는 가능한 한 좋게 할 필요가 있다. 축이나 하우징에 규칙적인 다각이 있는 경우, 특히 정밀 선반 등에서는 워크 형상에 영향이 나타나, 문제가 되는 경우가 있다.

표준적인 사용 조건에 있어서의 끼워맞춤의 추천치를 공작 기계 주축 (dmn값 $<80 \times 10^4$)에 대해서는 표 8.1, 8.2에 볼스크류 서포트에 대해서는 표 8.3, 8.4에 기재했다.

스러스트 원통 롤러 베어링, 스러스트 볼 베어링에 대해서는 축 : h6, 하우징 : G7 정도를 추천한다. 일반적으로 축 궤도단, 하우징 궤도단 모두 헐거운 끼워맞춤으로 사용되나, 특히 스러스트 볼 베어링은 양 궤도단과 축의 중심을 맞출 필요가 있기 때문에 조립 가능한 범위에서 작은 값이 바람직하다.

표 8.1 축과의 끼워맞춤

베어링 형식	축 외경 (mm)		축 외경 공차(mm)		목표 끼워맞춤[(1)(2)](mm)	
	초과	이하	최소	최대	최소	최대
공작 기계 주축용 베어링	**10**	**18**	−0.003	0	0	0.002T
	18	**50**	−0.004	0	0	0.003T
	50	**80**	−0.005	0	0	0.003T
	80	**120**	−0.003	0.003	0	0.004T
	120	**180**	−0.004	0.004	0	0.006T
	180	**250**	−0.005	0.005	0	0.008T
	250	**315**	−0.008	0.008	0	0.010T
	315	**400**	−0.009	0.009	0	0.013T
	400	**500**	−0.010	0.010	0	0.015T

주 (1) 목표 끼워맞춤 값은 축과 하우징을 현물맞춤할 때의 값이며, 그렇지 않은 경우는 각각의 최소 ~ 최대치의 사이에서 랜덤 매칭합니다.

(2) 표의 기호 T는 억지 끼워맞춤을 나타내며, L은 헐거운 끼워맞춤을 나타냅니다.

(3) 외륜 단품을 하우징에 삽입할 경우만 적용됩니다.

표 8.2 하우징과의 끼워맞춤

베어링 형식	하우징 내경 (mm)		하우징 내경 공차(mm)		목표 끼워맞춤[1][2](mm)	
	초과	이하	최소	최대	최소	최대
앵귤러 볼 베어링 (고정측)	**18**	**50**	−0.002	0.002	0.002L	0.005L
	50	**80**	−0.0025	0.0025	0.002L	0.005L
	80	**120**	−0.003	0.003	0.002L	0.006L
	120	**180**	−0.004	0.004	0.003L	0.009L
	180	**250**	−0.005	0.005	0.004L	0.012L
	250	**315**	−0.006	0.006	0.005L	0.015L
	315	**400**	−0.007	0.007	0.007L	0.02L
	400	**500**	−0.008	0.008	0.008L	0.023L
	500	**630**	−0.008	0.008	0.008L	0.024L
	630	**800**	−0.009	0.009	0.009L	0.027L
스러스트 앵귤러 볼 베어링 (레이디얼 베어링과 함께 사용할 경우)	**50**	**80**	−0.005	0	0.025L	0.037L
	80	**120**	−0.007	0	0.033L	0.047L
	120	**150**	−0.008	0	0.042L	0.059L
	150	**180**	−0.011	0	0.039L	0.059L
	180	**250**	−0.012	0	0.038L	0.061L
	250	**315**	−0.013	0	0.047L	0.073L
	315	**400**	−0.015	0	0.045L	0.080L
	400	**500**	−0.016	0	0.054L	0.091L
	500	**630**	−0.018	0	0.052L	0.094L
앵귤러 볼 베어링 (자유측)	**18**	**50**	0.004	0.007	0.006L	0.009L
	50	**80**	0.005	0.008	0.007L	0.01L
	80	**120**	0.006	0.010	0.008L	0.012L
	120	**180**	0.008	0.014	0.011L	0.017L
	180	**250**	0.010	0.018	0.014L	0.022L
	250	**315**	0.012	0.022	0.017L	0.027L
	315	**400**	0.013	0.026	0.021L	0.034L
	400	**500**	0.015	0.030	0.024L	0.039L
	500	**630**	0.016	0.032	0.026L	0.042L
	630	**800**	0.018	0.036	0.031L	0.049L
원통 롤러 베어링 테이퍼 롤러 베어링[3]	**50**	**80**	−0.005	0	0.002L	0.002T
	80	**120**	−0.007	0	0.002L	0.002T
	120	**180**	−0.008	0	0.003L	0.003T
	180	**250**	−0.011	0	0.004L	0.004T
	250	**315**	−0.012	0	0.005L	0.005T
	315	**400**	−0.013	0	0.007L	0.007T
	400	**500**	−0.015	0	0.008L	0.008T
	500	**630**	−0.016	0	0.008L	0.008T
	630	**800**	−0.018	0	0.009L	0.009T

8. 축 및 하우징 설계

표준적인 볼 스크류의 사용 조건에 있어서의 끼워맞춤의 추천치를 표 8.3, 8.4에 나타냈다.

고부하 구동 볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링에 있어서, 편측 지지로 모멘트 하중이 큰 경우 등에는 필요에 따라 축에 k5등을 적용하여, 축을 억지 끼워맞춤 하는 것이 바람직하다.

정밀급에서는 하기의 값이 되도록 설계 · 설치를 행하여 주십시오.

기울기 오차 : 1/2000이하 (목표 1/5000이하)

이심률 : 0.020 mm이하

표 8.3 축과의 끼워맞춤

베어링 형식	축 외경 (mm)		축 외경 공차 (mm)		
	초과	이하		최소	최대
고강성용 볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링	**10**	**18**	h5	−0.008	0
	18	**30**		−0.009	0
	30	**50**		−0.010	0
	50	**80**		−0.013	0
	80	**120**		−0.015	0
고부하 구동용 볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링	**10**	**18**	js5	−0.004	0.004
	18	**30**		−0.0045	0.0045
	30	**50**		−0.0055	0.0055
	50	**80**		−0.0065	0.0065
	80	**120**		−0.0075	0.0075

표 8.4 하우징과의 끼워맞춤

베어링 형식	하우징 내경 (mm)		하우징 내경 공차 (mm)		
	초과	이하		최소	최대
볼스크류 서포트용 스러스트 앵귤러 볼 베어링	**30**	**50**	H6	0	0.016
	50	**80**		0	0.019
	80	**120**		0	0.022
	120	**180**		0	0.025
	180	**250**		0	0.029
	250	**315**		0	0.032
	315	**400**		0	0.036

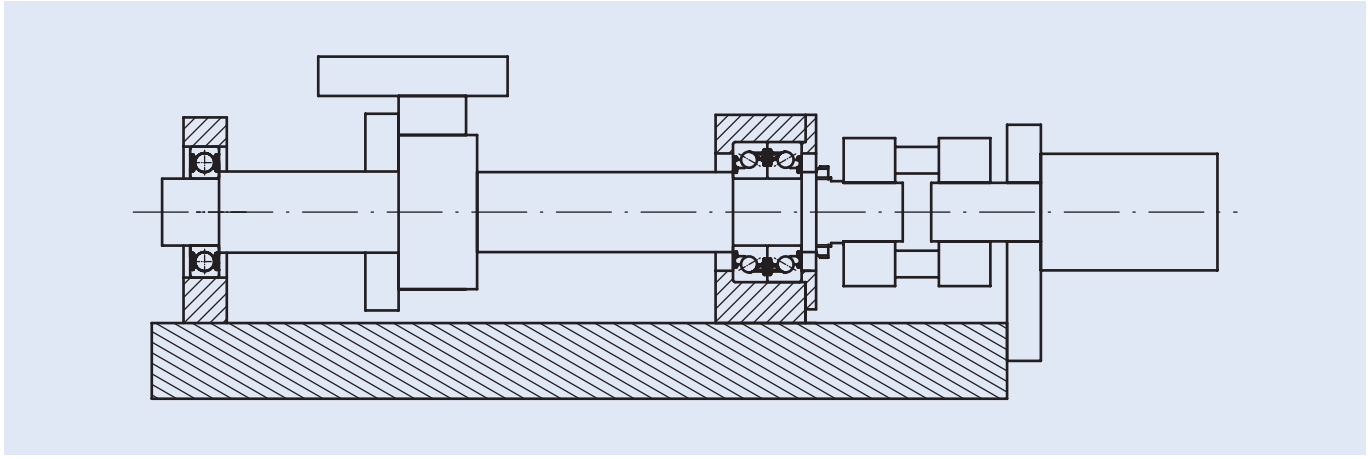


그림 8.1 볼스크류 서포트 베어링의 배열 예

공작 기계 주축 용도에 대하여 베어링 설치부의 추천 정도, 표면 조도를 아래의 표에 나타냈다.

테이퍼 보어 원통 롤러 베어링에서는 내륜 테이퍼와 축 테이퍼가 맞지 않을 경우, 내륜 궤도면의 기울어짐에 의해 원통 롤러의 운동이 불규칙하게 되는 등의 영향이 있다. 특히 복열 원통 롤러 베어링에서는 각 열간의 잔류 클리어런스가 다르게 된다. 이 경우, 2열에서 균등하게 부하를 받지 않기 때문에 강성은 저하한다.

테이퍼 부는 사용하는 베어링과 현물 맞춤하는 것이 바람직하고 접촉은 블루 페이스트로 80% 이상 전면 접촉하는 것을 목표로 한다.
구체적인 조정 방법은 P248에 기재했다.

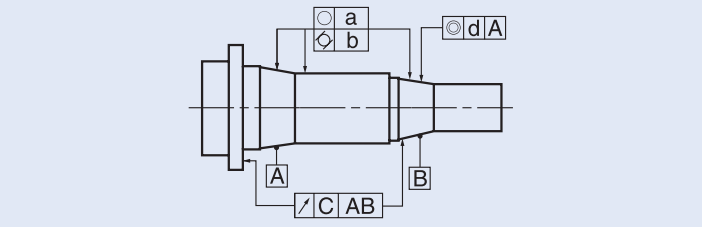


표 8.5 축의 정도와 평균 조도 기준

베어링 (mm)		허용 공차 등급과 조도치(μm)							
		진원도(○)		원통도(⌭)	흔들림(↗)		동축도(◎)		조도
		a		b	c		d		R_a
		정도등급		정도등급	정도등급		정도등급		정도등급
초과	이하	P5	P4,P3,P2	전 등급	P5	P4,P3,P2	P5	P4,P3,P2	전 등급
—	**10**	0.7	0.5	0.7	2	1.2	4	2.5	0.2
10	**18**	1	0.6	1	2.5	1.5	5	3	0.2
18	**30**	1.2	0.7	1.2	3	2	6	4	0.2
30	**50**	1.2	0.7	1.2	3.5	2	7	4	0.2
50	**80**	1.5	1	1.5	4	2.5	8	5	0.2
80	**120**	2	1.2	2	5	3	10	6	0.4
120	**180**	2.5	1.7	2.5	6	4	12	8	0.4
180	**250**	3.5	2.2	3.5	7	5	14	10	0.4
250	**315**	4	3	4	8	6	16	12	0.4
315	**400**	4.5	3.5	4.5	9	6.5	18	13	0.8
400	**500**	5	4	5	10	7.5	20	15	0.8

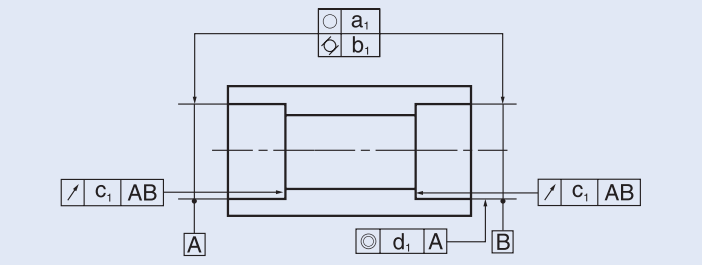


표 8.6 하우징의 정도와 평균 조도 기준

하우징 내경 (mm)		허용 공차 등급과 조도치(μm)							
		진원도(○)		원통도(⌭)	흔들림(↗)		동축도(◎)		조도
		a_1		b_1	c_1		d_1		R_a
		정도등급		정도등급	정도등급		정도등급		정도등급
초과	이하	P5	P4,P3,P2	전 등급	P5	P4,P3,P2	P5	P4,P3,P2	전 등급
10	**18**	1	0.6	1	2.5	1.5	5	3	0.4
18	**30**	1.2	0.7	1.2	3	2	6	4	0.4
30	**50**	1.2	0.7	1.2	3.5	2	7	4	0.4
50	**80**	1.5	1	1.5	4	2.5	8	5	0.4
80	**120**	2	1.2	2	5	3	10	6	0.8
120	**180**	2.5	1.7	2.5	6	4	12	8	0.8
180	**250**	3.5	2.2	3.5	7	5	14	10	0.8
250	**315**	4	3	4	8	6	16	12	1.6
315	**400**	4.5	3.5	4.5	9	6.5	18	13	1.6
400	**500**	5	4	5	10	7.5	20	15	1.6
500	**630**	5.5	4.5	5.5	11	8	22	16	1.6
630	**800**	6.5	5	6.5	12.5	9	25	18	1.6

8. 축 및 하우징 설계

면취 치수의 허용 한계치와 축 또는 하우징 모서리 R반경

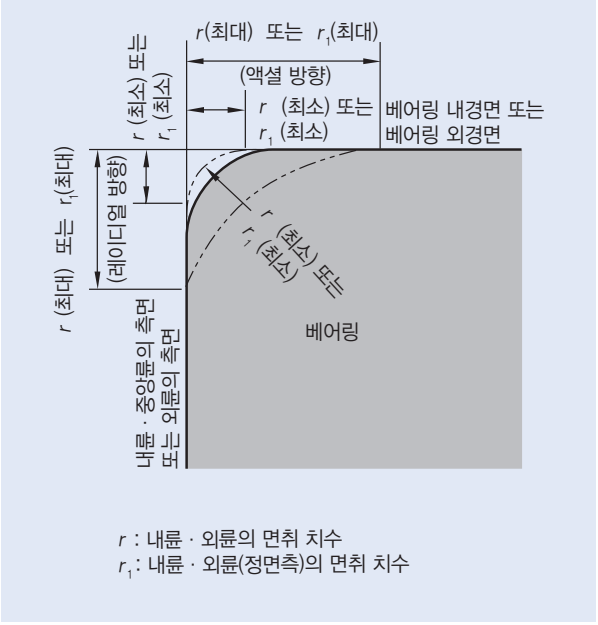


그림 8.2 면취 치수

비 고 면취 표면의 정확한 형상은 규정하지 않으나, 액셜 평면에 있어서의 그 윤곽은 내륜 및 중앙륜의 측면과 베어링 내경면, 또는 외륜의 측면과 베어링 외경면에 접하는 반경 r (최소) 또는 r_1 (최소)의 가상 원호의 밖으로 나와서는 안된다.

표 8.7 레이디얼 베어링 (테이퍼 롤러 베어링을 제외)의 면취 치수의 허용 한계치

단위 mm

내륜 · 외륜의 최소 허용 면취 치수 r(최소) 또는 r_1(최소)	호칭 베어링 내경 d		내륜 · 외륜의 최대 허용 면취 치수 r(최대)또는 r_1(최대)		참 고
	초과	이하	레이디얼 방향	액셜 방향	축 또는 하우징의 모서리 R 반경 r_a 최대
0.15	–	–	0.3	0.6	0.15
0.3	–	40	0.6	1	0.3
0.3	40	–	0.8	1	0.3
0.6	–	40	1	2	0.6
0.6	40	–	1.3	2	0.6
1	–	50	1.5	3	1
1	50	–	1.9	3	1
1.1	–	120	2	3.5	1
1.1	120	–	2.5	4	1
1.5	–	120	2.3	4	1.5
1.5	120	–	3	5	1.5
2	–	80	3	4.5	2
2	80	220	3.5	5	2
2	220	–	3.8	6	2
2.1	–	280	4	6.5	2
2.1	280	–	4.5	7	2
2.5	–	100	3.8	6	2
2.5	100	280	4.5	6	2
2.5	280	–	5	7	2
3	–	280	5	8	2.5
3	280	–	5.5	8	2.5
4	–	–	6.5	9	3
5	–	–	8	10	4
6	–	–	10	13	5

표 8.8 테이퍼 롤러 베어링의 면취 치수의 허용 한계치

단위 mm

내륜 · 외륜의 최소 허용 면취 치수 r(최소)	호칭 베어링 내경 또는 호칭 베어링 외경[1] d 또는 D		내륜 · 외륜의 최대 허용 면취 치수 r(최대)		참 고
	초과	이하	레이디얼 방향	액셜 방향[1]	축 또는 하우징의 모서리 R 반경 r_a 최대
0.6	–	40	1.1	1.7	0.6
0.6	40	–	1.3	2	0.6
1	–	50	1.6	2.5	1
1	50	–	1.9	3	1
1.5	–	120	2.3	3	1.5
1.5	120	250	2.8	3.5	1.5
1.5	250	–	3.5	4	1.5
2	–	120	2.8	4	2
2	120	250	3.5	4.5	2
2	250	–	4	5	2
2.5	–	120	3.5	5	2
2.5	120	250	4	5.5	2
2.5	250	–	4.5	6	2
3	–	120	4	5.5	2.5
3	120	250	4.5	6.5	2.5
3	250	400	5	7	2.5
3	400	–	5.5	7.5	2.5
4	–	120	5	7	3
4	120	250	5.5	7.5	3
4	250	400	6	8	3
4	400	–	6.5	8.5	3
5	–	180	6.5	8	4
5	180	–	7.5	9	4
6	–	180	7.5	10	5
6	180	–	9	11	5

주 (1) 내륜은 d의 구분에 따르고, 외륜은 D의 구분에 따른다.

표 8.9 스러스트 베어링의 면취 치수의 허용 한계치

단위 mm

축 궤도단 · 하우징 궤도단의 최소 허용 면취 치수 r(최소) 또는 r_1(최소)	내륜 · 외륜의 최대 허용 면취 치수 r(최대)	참 고
	레이디얼 방향 및 액셜 방향	축 또는 하우징의 모서리 R 반경 r_a 최대
0.6	1.5	0.6
1	2.2	1
1.1	2.7	1
1.5	3.5	1.5
2	4	2
2.1	4.5	2
3	5.5	2.5
4	6.5	3
5	8	4
6	10	5
7.5	12.5	6
9.5	15	8
12	18	10
15	21	12
19	25	15

9. 스페이서

스페이서 치수

오픈 타입의 앵귤러 볼 베어링 (19 · 29 · 10 · 20 · 02계열)에 사용되는 표준 스페이서 치수에 대해서 아래에 나타냈다.

●보충●

스페이서 재료 : SUJ2 또는 S＊＊C 재

추천 스페이서 단면 평행도: 0.003mm 이하 (스페이서 내경≦ 300mm)
0.004mm 이하 (스페이서 내경> 300mm)

19 및 29계열

치수 계열 19 및 29(79, BNR19, BER19, BNR29, BER29, BSR19) 표준 스페이서 치수표

단위 mm

내경 번호	호칭 베어링 내경 *d*	베어링 외경 *D*	외륜 스페이서		내륜 스페이서		스페이서 면취
			외경(1)	내경	외경	내경(2)	
00	10	22	21.5	17.5	14.5	10.5	0.2
01	12	24	23.5	19.5	16.5	12.5	0.2
02	15	28	27.5	23.5	19.5	15.5	0.2
03	17	30	29.5	25.5	21.5	17.5	0.2
04	20	37	36.5	31.5	26	20.5	0.2
05	25	42	41.5	36	31	25.5	0.2
06	30	47	46.5	41	36	30.5	0.2
07	35	55	54.5	48	42	35.5	0.3
08	40	62	61.5	54.5	47.5	40.5	0.3
09	45	68	67.5	60	53	45.5	0.3
10	50	72	71.5	66	56	50.5	0.3
11	55	80	79.5	72	64	55.5	0.5
12	60	85	84.5	77	68	60.5	0.5
13	65	90	89.5	82	73	65.5	0.5
14	70	100	99.5	91.5	79	70.5	0.5
15	75	105	104.5	96.5	84	75.5	0.5
16	80	110	109.5	101.5	89.5	80.5	0.5
17	85	120	119.5	110	95	85.5	0.5
18	90	125	124.2	116	100	90.5	0.5
19	95	130	129.2	120	106	95.5	0.5
20	100	140	139.2	129	112	100.5	0.5
21	105	145	144.2	133	117	105.5	0.5
22	110	150	149.2	138	122	110.5	0.5
24	120	165	164.2	152	133	120.5	0.5
26	130	180	179.2	166	144	130.8	0.8
28	140	190	189.2	176	154	140.8	0.8
30	150	210	209.2	193	167	150.8	1.0
32	160	220	219.2	203	175	160.8	1.0
34	170	230	229.2	214	188	170.8	1.0
36	180	250	249.2	231	200	180.8	1.0
38	190	260	259.2	242	206	190.8	1.0
40	200	280	279.2	255	225	200.8	1.0
44	220	300	299.2	275	245	220.8	1.2
48	240	320	319.2	297	263	240.8	1.2
52	260	360	359.2	322	290	260.8	1.2
56	280	380	379.2	348	312	280.8	1.2
60	300	420	419.2	386	335	300.8	1.2
64	320	440	439.2	400	360	320.8	1.2
68	340	460	459.2	425	375	340.8	1.2
72	360	480	479.2	441	399	360.8	1.2
76	380	520	519.2	475	425	380.8	1.5
80	400	540	539.2	494	446	400.8	1.5

주 (1) 외륜 스페이서 급유 방식 (오일 미스트, 제트 윤활 등)의 경우는 베어링 외경 치수와 같은 값으로 하여, g5공차 이하로 하는 것이 바람직하다.

(2) d_mn70만을 넘는 고속 영역에서는 베어링 내경 치수와 같은 값으로 하여 F6공차 이하로 하는 것이 바람직하다.

9. 스페이서

●보충●

스페이서 재료 : SUJ2 또는 S＊＊C 재

추천 스페이서 단면 평행도 : 0.003mm 이하 (스페이서 내경≦ 300mm)
0.004mm 이하 (스페이서 내경> 300mm)

10및 20계열

치수 계열10 및 20(70, BNR10, BER10, BNR20, BER20, BSR10) 표준 스페이서 치수표

단위 mm

내경 번호	호칭 베어링 내경 *d*	베어링 외경 *D*	외륜 스페이서		내륜 스페이서		스페이서 면취
			외경(1)	내경	외경	내경(2)	
00	10	26	25.5	21.5	14.5	10.5	0.2
01	12	28	27.5	23.5	17	12.5	0.2
02	15	32	31.5	27	20	15.5	0.2
03	17	35	34.5	29.5	23	17.5	0.2
04	20	42	41.5	35	27	20.5	0.3
05	25	47	46.5	40.5	32	25.5	0.3
06	30	55	54.5	47.5	38	30.5	0.5
07	35	62	61.5	54	43	35.5	0.5
08	40	68	67.5	60	48	40.5	0.5
09	45	75	74.5	66	55	45.5	0.5
10	50	80	79.5	71	60	50.5	0.5
11	55	90	89.5	81	66	55.5	0.5
12	60	95	94.5	86	69	60.5	0.5
13	65	100	99.5	91	74	65.5	0.5
14	70	110	109.5	98	83	70.5	0.5
15	75	115	114.5	105	85	75.5	0.5
16	80	125	124.2	112	93	80.5	0.5
17	85	130	129.2	117	99	85.5	0.5
18	90	140	139.2	126	104	90.5	0.8
19	95	145	144.2	131	109	95.5	0.8
20	100	150	149.2	136	114	100.5	0.8
21	105	160	159.2	144	121	105.5	1.0
22	110	170	169.2	153	128	110.5	1.0
24	120	180	179.2	166	136	120.5	1.0
26	130	200	199.2	177	150	130.8	1.0
28	140	210	209.2	190	160	140.8	1.0
30	150	225	224.2	203	172	150.8	1.2
32	160	240	239.2	217	183	160.8	1.2
34	170	260	259.2	230.5	199.5	170.8	1.2
36	180	280	279.2	250	210	180.8	1.2
38	190	290	289.2	261	221	190.8	1.2
40	200	310	309.2	278	232	200.8	1.2
44	220	340	339.2	305	255	220.8	1.2
48	240	360	359.2	325	275	240.8	1.2
52	260	400	399.2	345	304	260.8	1.5
56	280	420	419.2	380	320	280.8	1.5
60	300	460	459.2	412	352	300.8	1.5
64	320	480	479.2	440	360	320.8	1.5
68	340	520	519.2	470	390	340.8	2.0
72	360	540	539.2	490	410	360.8	2.0
76	380	560	559.2	502	438	380.8	2.0
80	400	600	599.2	536	464	400.8	2.0

주 (1) 외륜 스페이서 급유 방식 (오일 미스트, 제트 윤활 등)의 경우는 베어링 외경 치수와 같은 값으로 하여, g5공차 이하로 하는 것이 바람직하다.

(2) $d_m n$70만을 넘는 고속 영역에서는 베어링 내경 치수와 같은 값으로 하여 F6공차 이하로 하는 것이 바람직하다.